



PDF Download
3266237.3266253.pdf
10 February 2026
Total Citations: 8
Total Downloads: 214

 Latest updates: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3266237.3266253>

RESEARCH-ARTICLE

TBL as an active learning-teaching methodology for software engineering courses

CRISTIANE SOARES RAMOS, University of Brasilia, Brasilia, DF, Brazil

RICARDO AJAX KOSLOSKI, University of Brasilia, Brasilia, DF, Brazil

ELAINE VENSON, University of Brasilia, Brasilia, DF, Brazil

REJANE MARIA DA_C COSTA FIGUEIREDO, University of Brasilia, Brasilia, DF, Brazil

VICTORHUGO DEON, University of Brasilia, Brasilia, DF, Brazil

Open Access Support provided by:

University of Brasilia

Published: 17 September 2018

[Citation in BibTeX format](#)

SBES '18: XXXII BRAZILIAN
SYMPOSIUM ON SOFTWARE
ENGINEERING

September 17 - 21, 2018
Sao Carlos, Brazil

TBL as an active learning-teaching methodology for Software Engineering courses

Cristiane Soares Ramos
ITRAC - Information Technology
Research and Application Center
Universidade de Brasília
Brasil
cristianesramos@unb.br

Ricardo Ajax Dias Kosloski
Faculdade FGA
Universidade de Brasília
Brasil
ricardoajax@unb.br

Elaine Venson
ITRAC - Information Technology
Research and Application Center
Universidade de Brasília
Brasil
elainevenson@unb.br

Rejane M. da Costa Figueiredo
ITRAC - Information Technology
Research and Application Center
Universidade de Brasília
Brasil
rejanecosta@unb.br

Victor Hugo A. Deon
ITRAC - Information Technology
Research and Application Center
Universidade de Brasília
Brasil
victorhad@gmail.com

ABSTRACT

The software industry has requested professionals with skills for collaborative teamwork, data analysis and problem solving, increasing the challenge of undergraduate teachers in Software Engineering (SE). The adoption of active learning methodologies, such as Team Based Learning (TBL), has been one of the teaching strategies. This study presents an experience report from professors of an undergraduate program in Software Engineering of the University of Brasília (UnB), who have adopted TBL in SE courses. The TBL approach in subjects such as Requirements, Measurement and Analysis, and Software Verification and Validation, demonstrated increased student engagement. The adoption of TBL was under the framework of the IDEAL approach, in evolutionary cycles, which allowed to follow up and refine the process of adopting the methodology. The results from the perceptions of students and teachers are favorable to the continuity of the use of TBL and provide inputs for reflections on opportunities for improvement. It was detected a lack of tool support for some specific features of the TBL methodology, leading to the specification of a customized tool for the context and teaching environment. We expect that this experience in TBL sessions helps to facilitate and motivate the adoption of the TBL methodology among SE teachers.

CCS CONCEPTS

• **Social and professional topics** → **Software engineering education**;

KEYWORDS

Software engineering, education, TBL, Team Based Learning, Active learning

ACM Reference Format:

Cristiane Soares Ramos, Ricardo Ajax Dias Kosloski, Elaine Venson, Rejane M. da Costa Figueiredo, and Victor Hugo A. Deon. 2018. TBL as an active learning-teaching methodology for Software Engineering courses. In *XXXII BRAZILIAN SYMPOSIUM ON SOFTWARE ENGINEERING (SBES 2018)*, September 17–21, 2018, Sao Carlos, Brazil. ACM, New York, NY, USA, 9 pages. <https://doi.org/10.1145/3266237.3266253>

1 INTRODUÇÃO

O Campus Faculdade Gama (FGA) da Universidade de Brasília (UnB) foi lançado no segundo semestre de 2008. A FGA oferece uma entrada única para os 5 cursos de engenharias: Engenharia em Eletrônica, em Automotiva, em Energia, em Aeroespacial e Engenharia de Software. A FGA oferece 560 vagas anuais (ou 280 vagas semestrais) para o Bacharelado em Engenharias. No terceiro semestre do curso, o estudante faz a opção de qual curso de engenharia ele cursará.

A graduação em Engenharia de Software da UnB foi o primeiro curso de graduação em Engenharia de Software do país, lançado em agosto de 2008 [10–12, 25] (seguida pela UFG, que lançou no primeiro semestre de 2009). Em dezembro de 2015 recebeu nota 5 (menção máxima do MEC) na avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP [26].

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso, o engenheiro de software formado pela FGA deve [26]:

“... ser capaz de aplicar uma abordagem sistêmica, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento e manutenção de software. Esse Engenheiro de Software deve ter habilidades para, em equipe, projetar, construir e gerir o desenvolvimento de produtos de software em um contexto de evoluções tecnológicas”.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.
SBES 2018, September 17–21, 2018, Sao Carlos, Brazil
© 2018 Association for Computing Machinery.
ACM ISBN 978-1-4503-6503-1/18/09...\$15.00
<https://doi.org/10.1145/3266237.3266253>

Nesse cenário, é grande a demanda por profissionais com competências técnicas e humanas, que atuem de forma colaborativa, aumentando assim, o desafio das instituições e dos docentes. Observam-se vários trabalhos discutindo diferentes abordagens, envolvimento de estudantes com trabalhos práticos, parceria com o governo e com a indústria, estudantes participando de projetos de pesquisa, adoção de metodologias ativas de aprendizagem, entre outros [3–5, 7, 17, 18, 20, 21, 23]. Neste contexto, um conjunto de professores da FGA vêm estudando e adotando técnicas e abordagens para a constante melhoria do ensino/aprendizagem [12, 25, 27].

Contudo, observa-se um índice de evasão alto em cursos de engenharias [26]. Hoed [15] apresenta um estudo sobre evasão em cursos da área da computação, cujas causas variam: dificuldade de adaptação dos estudantes em desenvolver raciocínio lógico por estar acostumados a decorar o conteúdo; problemas inerentes à dificuldade de abstração algorítmica, envolvida no ensino e aprendizagem de programação; a falta de motivação devido ao despreparo em etapas anteriores do ensino; e o desânimo resultante da crença de que a disciplina cursada constitui um obstáculo *extremamente* difícil de ser superado.

A UnB vem promovendo ações educacionais inovadoras com o programa Aprendizagem para o 3º Milênio¹, o qual estimula os docentes a trocarem experiências sobre novas metodologias de ensino/aprendizagem.

Michaelsen et al. [20, 21] argumentam que o uso da metodologia *Team Based Learning* (TBL) pode contribuir com melhorias no ensino e aprendizagem. As melhorias são resultantes de preparações prévias realizadas pelos estudantes com a intenção de proporcionar a autoaprendizagem, e uma maior interação decorrente de trabalhos em equipe.

O TBL proporciona discussões em equipe não somente de itens teóricos, mas também para solução de problemas da indústria de software. Tais discussões contribuem para o desenvolvimento de capacidades oral e escrita na construção das argumentações necessárias que são definidas como importantes no Projeto Pedagógico do curso como parte do perfil dos alunos graduandos em Engenharia de Software na Faculdade do Gama.

Conceitos mal compreendidos individualmente podem ser discutidos e argumentados, representando oportunidades de reparação ou melhor entendimento dos conceitos, e o professor atuando como um facilitador. Já o estudante, passa a ser o responsável pelo seu próprio aprendizado [24].

Nesse contexto, professores do curso de graduação em engenharia de Software da FGA vêm estudando e aplicando o TBL em uma disciplina introdutória: IE - Introdução à Engenharias, e em disciplinas intermediárias e específicas ao curso de engenharia de software como REQ – Requisitos de Software, VVS - Verificação e validação de Software, MED - Medição e análise, além de uma disciplina mais ao final do curso MPS - Melhoria de Processo de Software.

O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência da aplicação de TBL em 3 semestres, a partir de 2017, envolvendo 5 disciplinas, 3 professores, e uma média de 500 estudantes. Como estrutura norteadora, foi empregada a abordagem IDEAL [14], de melhoria contínua.

O artigo está organizado em seções. Na Seção 2 - *Team Based Learning* – apresenta-se um compêndio do método, com a definição das etapas, dos princípios, e da estrutura de resolução de problemas. Na Seção 3 apresenta-se o planejamento da metodologia. Na Seção 4 apresenta-se a aplicação do método TBL, e na Seção 5, a análise dos resultados alinhados às fases da abordagem IDEAL. Na Seção 6 apresentam-se as considerações finais.

2 TEAM BASED LEARNING – APRENDIZADO BASEADO EM EQUIPE

O TBL (*Team Based Learning*) é um método de ensino para grandes classes que, a partir da coordenação do professor, possibilita a interação e colaboração em pequenos grupos centrados no estudante para melhorar o processo de aprendizagem e capacitar os alunos para o mercado de trabalho [5].

Segundo [19] o TBL foi inicialmente utilizado na medicina e também vem sendo implementado em cursos de engenharias.

2.1 Etapas do TBL

A abordagem TBL é composta por três grandes etapas: (i) Preparação pré classe; (ii) Avaliação de Prontidão (ou garantia de preparo); e (iii) Aplicação de conceitos do curso (ou aplicação). O tempo em sala de aula é investido na discussão e resolução de problemas significativos e relevantes. Um ciclo típico do TBL é apresentado na Fig. 1.

O método é centrado na promoção do pensamento crítico de múltiplas formas, a fim de alcançar uma aprendizagem significativa, pois está baseada no diálogo e na interação entre os estudantes, contemplando o desenvolvimento de habilidades de comunicação e trabalho colaborativo que, por sua vez, são importantes e necessários ao futuro profissional dos estudantes [3, 13].

2.2 Princípios do TBL

Segundo [21], o método TBL é regido pelos seguintes princípios:

- (1) Todo o processo de aprendizagem é realizado em torno da formação e interação de indivíduos em pequenas equipes permanentes e diversificadas. Logo, a formação das equipes é uma questão estratégica;
- (2) Os estudantes são responsáveis pelo seu aprendizado;
- (3) As atividades da equipe na classe devem promover o aprendizado e o desenvolvimento da equipe, estimulados pela discussão e tomada de decisões;
- (4) Os estudantes recebem feedbacks frequentes e imediatos, isto é essencial para o aprendizado e a retenção do conhecimento.

A adoção destes princípios favorece a criação de um espaço de aprendizagem que promove a interação entre os estudantes. Assim, ao longo do tempo cresce a confiança entre os membros da equipe até o ponto em que eles se sintam dispostos e capazes de enfrentar tarefas difíceis com pouca ou nenhuma ajuda externa.

Como mostrado na Fig. 1, o TBL inicia com a Preparação pré classe. O professor disponibiliza o material bibliográfico para que os estudantes se preparem previamente para as atividades seguintes. É esperado que o estudante contribua com a sua equipe nas atividades realizadas em sala de aula. Sendo assim é importante que o estudante

¹ (<http://www.a3m.cead.unb.br>)

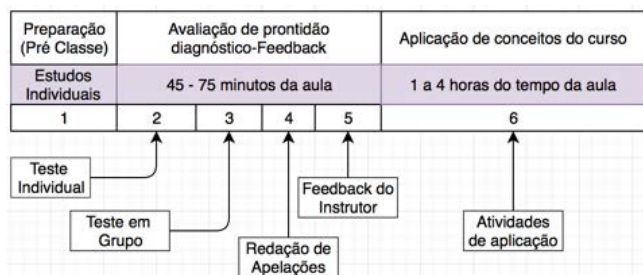


Figura 1: Processo TBL - Fonte: adaptado de [21]

tenha acesso ao material de estudo o mais cedo possível, atendendo à uma antecedência mínima de 15 dias.

Em seguida inicia a fase de Garantia de Preparo em que são realizados testes individuais e em equipe (RAT – *Readiness Assurance Test*). A finalidade é avaliar e garantir que o estudante está preparado para contribuir com a sua equipe e para aplicar os conhecimentos na atividade seguinte.

A princípio, o teste é resolvido individualmente (iRAT) e posteriormente, os estudantes se reúnem para responder em equipe o mesmo teste (gRAT). Nas discussões em grupo os estudantes são motivados a discutir e argumentar as razões pelas quais decidem por uma determinada resposta. As argumentações continuam até que se chegue a um consenso indicando a melhor resposta do grupo para cada questão postulada. Para responder ao questionário gRAT, é importante ressaltar que o professor obrigatoriamente deve fornecer instrumentos adequados para viabilizar o feedback imediato das respostas corretas das questões à medida que elas são resolvidas.

A atividade seguinte é a Apelação. Estimulados pelo professor, os estudantes escrevem uma apelação para as questões que eles não concordam com a resposta apontada como correta. As apelações trazem novas oportunidades de estudo e aprendizagem pois, para serem elaboradas, os estudantes devem retornar ao material didático indicado para estudo, revisar os tópicos abordados e procurar por argumentos que respaldam as revisões almejadas para as apelações submetidas. Desta forma, cada apelação deve conter argumentos que justifiquem a discordância do gabarito apresentado pelo professor e a resposta considerada como correta para os estudantes.

Finalmente, é ministrada uma miniaula. Nela, o professor aborda os principais pontos em que ainda há dúvidas entre os estudantes. Segundo [3], a esta altura o estudante deve estar confiante com relação aos conceitos fundamentais estudados e serem capazes de aplicá-los na resolução de problemas mais complexos na próxima etapa.

A próxima etapa, - Aplicação de conceitos do curso, o professor proporciona às equipes a oportunidade de aplicar seus conhecimentos na resolução de problemas relevantes e presentes na prática profissional. Para esta atividade é proposta uma estrutura de resolução de problemas 4S [3], detalhada na subseção seguinte.

2.3 Estrutura de Resolução de Problemas

A estrutura de resolução de problemas 4S [3] é composta por:

- (1) *Problema significativo (significant problem)*. Definição de problemas que capturem o interesse dos estudantes, que sejam reais e contextualizados.
- (2) *Mesmo problema (same problem)*. As equipes recebem o mesmo problema ao mesmo tempo, a fim de promover a comparação entre as soluções propostas pelas equipes e naturalmente iniciar os debates entre as equipes.
- (3) *Escolha Específica (specific)*. Cada equipe indica a melhor solução e apresenta respostas curtas e facilmente visíveis aos demais participantes da turma. Além disso, também devem defender suas respostas frente às respostas das demais equipes.
- (4) *Relatos simultâneos (simultaneous report)*. As respostas são apresentadas simultaneamente pelas equipes, de forma que uma equipe não declare a sua resposta apenas após a argumentação de outra (s) equipe (s). O foco do debate entre as equipes é sobre “como” se chegou a uma determinada resposta e nunca sobre “qual” é a resposta correta.

É importante que os membros da equipe busquem uma boa interação para que não haja conflitos. A colaboração entre eles produz maiores conquistas, relacionamentos mais saudáveis e positivos, do que relacionamentos competitivos ou experiências individuais [13]. A intervenção do professor deve ser adiada o máximo possível, permitindo que a própria equipe busque solucionar seus problemas, principalmente nesta etapa.

Por fim, os estudantes são avaliados individualmente, em equipe e pelos seus pares nas suas equipes. A avaliação pelos pares é baseada na percepção da contribuição do membro para o desempenho da equipe. A avaliação entre os pares amplia a responsabilização. Além do mais, são os membros da própria equipe que possuem informações suficientes para avaliar com melhor precisão a contribuição do outro.

São muitos os pontos positivos relatados na adoção do TBL, como por exemplo [1, 2, 6, 8, 9, 16, 19, 20, 22]: aumento da taxa de aprovação dos estudantes; melhoria do desempenho dos estudantes; percepção positiva dos estudantes quanto à melhoria do aprendizado com TBL se comparado com metodologias tradicionais; percepção positiva quanto à aprendizagem individual; melhoria no engajamento dos estudantes; desempenho em equipe superior ao desempenho individual, sugerindo que há uma efetiva interação da equipe; desenvolvimento de habilidades para trabalho em equipe; melhoria da capacidade de escrita de documentos técnicos, melhoria na capacidade de apresentação de resultados de pesquisa e ideias (oratória e argumentação em público).

Em contrapartida, no que tange aos pontos negativos, são citados: resistência e insatisfação dos estudantes *online* devido a limitações de ferramentas, como fórum de discussão [2, 6, 8, 19].

3 PLANEJAMENTO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO TBL

Para definir a estratégia de aplicação do TBL, foi utilizada a abordagem IDEAL [14], que é usada para estabelecimento de programas de melhoria contínua. A “IDEAL” é um acrônimo oriundo das fases do modelo em inglês: Iniciação, Diagnóstico, Estabelecimento, Ação e Lição (ou aprendizado). Essa abordagem possui etapas a serem

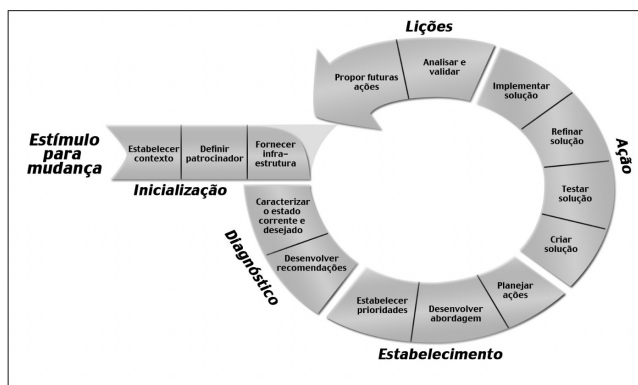


Figura 2: Fases e atividades da abordagem IDEAL [14]

executadas para alcançar objetivos específicos de forma evolutiva e contínua (Fig. 2).

No contexto deste trabalho, um ciclo de melhoria completo da abordagem IDEAL consiste de um semestre letivo de uma determinada disciplina. E um ciclo completo da abordagem TBL pode ter uma ou mais rodadas dentro da abordagem IDEAL, ou seja, em uma mesma disciplina podem ocorrer vários ciclos TBL, que aqui são chamados de sessões.

O ciclo de melhoria da disciplina inicia com o estímulo para a mudança. Neste caso, a nossa motivação é: (a) estimular o estudante ser o responsável pelo seu aprendizado; e (b) fomentar a discussão sobre a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos na disciplina.

O estímulo para a mudança é a entrada para a primeira fase da IDEAL, - *Iniciação*. Nesta fase, são definidos os esforços de mudança cruciais à implantação do novo método de ensino: seleção da disciplina em que o método será aplicado; definição dos objetivos de aprendizagem da disciplina; e criação da infraestrutura mínima.

Na fase seguinte - *Diagnóstico*, é efetuada a caracterização da turma da disciplina em que ocorrerá a aplicação do TBL. A princípio, o diagnóstico dar-se-á com o mapeamento do perfil dos estudantes, para que então, seja viabilizada a formação das equipes de forma equilibrada e ao mesmo tempo diversificada.

Já na fase *Estabelecimento* é concebido o plano de ensino da disciplina, a formação das equipes, e o planejamento com a especificação detalhada das sessões TBL considerando prazos, riscos, responsabilidades e outros elementos. Também é objetivo desta fase estabelecer mecanismos para mapear as percepções dos estudantes no que tange a aplicação do TBL.

Na fase *Ação* são executadas as sessões TBL planejadas na fase anterior. E, finalmente, a fase *Lição* compreende a análise dos resultados obtidos e a identificação de oportunidades de melhoria que, após priorizadas, são utilizadas para promover melhorias no próximo ciclo da disciplina. A Tabela 1 apresenta o alinhamento da abordagem IDEAL com o método TBL.

4 APLICAÇÃO DO TBL

Esta seção apresenta o contexto em que o método TBL foi implementado e os resultados iniciais obtidos em 5 disciplinas durante 3 semestres.

Tabela 1: Mapeamento da abordagem IDEAL com o TBL

Abordagem IDEAL	Método TBL
Iniciação	Planejamento inicial da disciplina
Diagnóstico	Caracterização da turma
Estabelecimento	Definição das equipes
	Planejamento detalhado da disciplina
	Planejamento das sessões TBL
Ação	Avaliação de prontidão
	Apelação
	Feedback do instrutor
	Aplicação de conceitos
Lição	Avaliação da disciplina
	Análise dos resultados

4.1 Relato da experiência

As primeiras experiências de uso do TBL no curso de Engenharia de Software da Faculdade do Gama iniciaram no primeiro semestre de 2017. A Tabela 2 apresenta as disciplinas envolvidas em cada ciclo, a quantidade de estudantes matriculados e a quantidade de sessões TBL executadas em cada disciplina. No total, até o momento, a prática envolveu 5 disciplinas, 3 professores e pouco mais de 500 estudantes.

No primeiro ciclo foram incluídas disciplinas do início do curso (IE) e da metade do curso (REQ, MED e VVS). O objetivo principal deste ciclo foi entender se as atividades de preparação pré classe e se a discussão em classe seriam bem aceitas pelos estudantes. Visto que avaliações individuais já faziam parte da rotina dos estudantes.

Assim, decidiu-se que para os estudantes de 1o. semestre (disciplina IE) seriam executadas apenas as atividades de preparação pré classe e avaliação de prontidão com testes em equipe, atingindo um total de 156 estudantes. Foram executadas 2 sessões TBL em cada turma.

No caso da disciplina VVS em que os estudantes estão no 6o. semestre do curso, optou-se por executar as atividades de garantia de preparo e aplicação de conceitos do curso, visto que neste caso os estudantes estão um pouco mais adiantados na aprendizagem em engenharia de software.

As demais disciplinas são do 4o. semestre (REQ) e 5o semestre do curso (MED). As duas disciplinas foram selecionadas para execução completa das atividades do TBL.

No total, o ciclo 1 envolveu pouco mais de 280 estudantes matriculados nas 4 disciplinas. Observou-se que tanto nas turmas em que houve a execução parcial do TBL quanto naquelas em que foi feita a aplicação completa, os estudantes mostraram-se receptivos ao método de ensino.

A partir do 2o. ciclo, todas as fases do TBL passaram a ser executadas em todas as disciplinas do ciclo (MED, VVS e MPS) envolvidas neste trabalho. As próximas subseções relatam a execução da metodologia usada na aplicação do TBL.

4.1.1 Iniciação. Na iniciação o professor determina, a partir da ementa da disciplina, se a metodologia de ensino adotada deve ser apenas o TBL ou se usará uma metodologia mista. Neste trabalho,

Tabela 2: Ciclos IDEAL e as disciplinas envolvidas

Disciplinas	Estudantes	Sessões TBL
CICLO 1 - 1o. semestre de 2017		
IE - Introdução à Engenharias (2 turmas, com 2 sessões TBL cada)	156	4
VVS - Verificação e validação de Software	51	2
REQ - Requisitos de Software	40	4
MED - Medição e Análise	36	4
CICLO 2 - 2o. semestre de 2017		
VVS - Verificação e Validação de Software	38	2
MED - Medição e Análise	43	3
MPS - Melhoria de Processo de Software	58	3
CICLO 3 - 1o. semestre de 2018		
VVS - Verificação e Validação de Software	48	2
MED - Medição e Análise	45	4

tem-se adotado uma abordagem mista, ou seja, o TBL para alguns itens da ementa e aulas apenas expositivas para outros itens. Ainda nessa fase o professor planeja a quantidade de sessões, o número de aulas dedicadas à cada sessão TBL, as datas das sessões e o material bibliográfico a ser disponibilizado para os estudantes.

4.1.2 Diagnóstico. Nessa fase, ocorre o mapeamento do perfil dos estudantes. O objetivo é formar equipes de forma mais diversificada possível. Considerou-se que seria interessante fazer o levantamento do perfil psicológico dos estudantes. Entretanto, os instrumentos necessários à execução deste levantamento, especificamente para este fim, não estavam disponíveis para serem utilizados.

Por isso, optou-se por fazer um sorteio randômico, haja vista que a intenção era de maximizar a diversificação dos integrantes das equipes pois, embora existissem características comuns entre eles, nem todos os estudantes eram do mesmo semestre do curso. Mas, por outro lado, todos deveriam possuir os mesmos pré-requisitos exigidos para cursar a disciplina e a maioria já estava fazendo estágio ou participando de projetos de pesquisa nos laboratórios da instituição.

A formação das equipes é responsabilidade do professor. Ele deve garantir a diversidade dos perfis para minimizar a ocorrência de estereotipagem. Nesse sentido, em [3] é argumentado que a semelhança de características e afinidades entre os membros nem sempre é garantia de sucesso no desempenho do trabalho. [3] ainda acrescenta que a presença de estereotipagem de pessoas em reuniões pode ser pouco colaborativa devido ao pensamento pré-concebido que tende a surgir como uma tendência associando características pessoais à capacidade de desempenho de atividades.

4.1.3 Estabelecimento. Nesta fase o professor apresenta o plano de ensino para os estudantes com a proposta de pontuação para cada fase do TBL no sentido de contribuir para a nota da atividade

prevista. Esta pontuação é revisada juntamente com os estudantes. Quando aplicável, o plano de ensino é atualizado.

No mais, os estudantes são alertados sobre a importância do seu engajamento e sua responsabilidade sobre o seu próprio aprendizado, haja vista que neste método o professor passa a ser um facilitador.

Outra atividade importante é a aplicação de uma sessão de TBL como treinamento do método. Esse treinamento foi chamado de *TBL piloto* e visou apresentar o método na prática aos estudantes de forma que eles tivessem a oportunidade de conhecer todo o processo que seria usado, os instrumentos de apoio usados, os formulários de respostas individuais e em grupo, além dos formulários de avaliação em pares. No *TBL piloto*, o material indicado para estudo consistiu em publicações relacionadas ao próprio uso do TBL, sua teoria e metodologia de ensino.

4.1.4 Ação. A aplicação das demais sessões de TBL ocorrem conforme a seguir:

- (1) *Preparação pré-classe:* O material é disponibilizado com pelo menos 15 dias de antecedência na plataforma adotada pela instituição (Moodle). Em algumas disciplinas o professor libera os estudantes de uma aula presencial para estudo individual.
- (2) *Teste individual (iRAT):* Neste teste, com questões de múltipla escolha, o estudante tem a possibilidade de “apostar” pontos na resposta certa ou em mais de uma resposta em caso de dúvida, como apresentado na Fig. 3 e na Fig. 6. Quando a pontuação de muitas questões é distribuída entre muitos itens, pode-se inferir que o estudante não se preparou adequadamente para as atividades em classe. Em contrapartida, os estudantes que apostam todos os pontos em um único item da questão, sente-se seguro quanto às suas respostas. Em média os testes individuais são realizados entre 25 e 30 minutos, para responder entre 10 e 15 questões sobre o tema abordado na sessão TBL.
- (3) *Teste em grupo (gRAT):* Logo após responder o teste individualmente, os estudantes se reúnem em grupo para responder o mesmo teste em equipe. Nesta fase os estudantes não podem apostar, mas sim entrar em consenso sobre qual é a resposta correta. O formulário utilizado para o teste em equipe (Fig. 4) permite que eles recebam feedback imediato sobre qual é a resposta correta, a partir da raspagem de respostas. Quando erram devem avaliar as demais respostas e continuar a discussão até que encontrem a resposta correta. Quanto mais itens forem “raspados” no formulário, menor será a pontuação da equipe. Nesta atividade, o tempo de discussão varia entre 20 e 40 minutos. Quanto mais divergência existir entre os membros da equipe, mais tempo as equipes discutem sobre as respostas corretas.
- (4) *Redação da Apelação:* A redação da apelação pode iniciar em sala de aula após o teste em equipe. No entanto, as equipes têm até 2 dias para concluir a apelação. No texto da apelação deve-se indicar claramente qual aspecto da questão a equipe discorda, seja no enunciado da questão ou qualquer uma das opções de resposta. A discordância deve ser plenamente justificada com base no material bibliográfico fornecido para estudo. Ademais, a equipe reescreve a questão

Matrícula:						
Nome:						
Equipe:			Disciplina:			
Etapas: Garantia de Preparo Individual						
Instruções: cada questão vale 4 pontos e você deve assinalar 4 pontos em cada linha. Pode colocar os 4 em uma só alternativa ou, se estiver inseguro(a) sobre a resposta correta, pode dividir os 4 pontos e assinalar pontos em mais de uma casela, da forma que preferir (2+2; 3+1; 1+1+1+1; 2+1+1), desde que a soma deles totalize 4 (QUATRO)						
Questão	A	B	C	D	Pontos individual	Pontos Equipe
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total de pontos						

Figura 3: Exemplo de Formulário de respostas para teste individual (iRAT)

reestruturando-a de forma que a ela fique completamente correta na visão do grupo.

- (5) *Feedback do professor (miniaula):* Esta atividade é realizada na aula seguinte aos testes de garantia de preparo. A miniaula é preparada considerando os pontos em que os estudantes tiveram mais dúvidas (nos testes individuais).
- (6) *Aplicação dos conceitos do curso:* Esta atividade é iniciada após a miniaula. As equipes resolvem / discutem problemas associados ao tema estudado e debatem as respostas que divergem entre as equipes. Ao final do TBL é importante o fechamento do tema, tratando as principais dúvidas identificadas nos tópicos dos temas estudados.
- (7) *Avaliação por pares:* Os estudantes avaliam os colegas nas atividades de TBL de forma anônima. Os membros das equipes são avaliados por cada um dos seus pares de acordo com a sua contribuição. Alguns professores fazem avaliação por pares ao final e cada sessão TBL. Já outros preferem fazê-las em periodicidade independente das datas dos TBL.

4.1.5 Lições. No final de cada semestre, os estudantes são convidados a avaliar as disciplinas por meio de questionários onde eles respondem sobre os pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria da disciplina. Esses relatos são consolidados, a fim de gerar insumos para melhorias nos próximos ciclos de aplicação do TBL.

Posteriormente, no início de cada novo período letivo, os professores envolvidos neste projeto se reúnem para discutir os resultados de desempenho obtidos e os relatos dos estudantes no que diz respeito aos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria das suas respectivas disciplinas. Nessas reuniões, os professores

Equipe: <u>EUMUS</u>		Disciplina: <u>MED TBL#3</u>			
Horário de início: <u>16:35</u> e término: <u>16:57</u>					
Instruções: 1. Após a discussão da questão e decisão da equipe por uma resposta, raspe o item correspondente a alternativa escolhida para saber se a equipe acertou. Na resposta certa aparece uma estrela. 2. Se não aparecer a estrela, retomem a discussão, decidam qual a outra alternativa é a correta e repitam o procedimento.					
Pontuação para a equipe: 1 raspadinha: 4 pontos 3 raspadinhas: 1 ponto 2 raspadinhas: 2 pontos 4 raspadinhas: 0 ponto					
Questão	A	B	C	D	Pontos (equipe)
1					4
2					4
3					4
4					4
5					4
6					4
7					4
8					4
9					4
Total de pontos					32

Figura 4: Formulário de resposta de teste em equipe (gRAT)

também discutem e consolidam as suas próprias percepções a respeito da aplicação do método.

Essas informações são analisadas na próxima seção.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta a percepção dos estudantes e dos professores envolvidos na aplicação do TBL.

5.1 Percepção dos estudantes

No geral, os estudantes relatam uma preferência pelo uso do TBL quando comparado ao uso de aulas expositivas convencionais, por motivos tais como: maior interação e troca de conhecimentos entre eles; oportunidade de discutir os temas abordados de forma a promover maior diversidade de pontos de vista e dirimir dúvidas; as discussões são calcadas em conhecimentos teóricos adquiridos com base no estudo prévio; maior fixação do conteúdo; e participação mais ativa em sala de aula.

Quanto à preparação pré classe, o estudo individual prévio e a ciência de que o conhecimento seria usado em uma fase com problemas práticos desperta maior interesse dos estudantes na aquisição de conhecimentos que, por sua vez, são melhor fixados pelo uso em problemas práticos.

Segundo um dos estudantes, em feedback anônimo:

"A atividade foi interessante por sair um pouco das aulas puramente expositivas, sendo que com a leitura dos textos em casa e as discussões com o grupo e depois com toda a sala foi importante para que conseguíssemos assimilar melhor os conteúdos. Os textos bases para realizar a atividade são muito bons e sem o TBL provavelmente não leríamos esses textos."

O processo de avaliação com feedbacks imediatos também foi elogiado, pois os estudantes já sabiam seus resultados individuais e em grupo, melhorando a noção de em que tópicos deveriam investir mais em estudos nos temas tratados pela disciplina. Além disso, os estudantes indicaram que o feedback constante apoia o esclarecimento de dúvidas.

Segundo um dos alunos, em feedback anônimo:

"As discussões em grupo ajudaram bastante a fixar o conteúdo e tirar dúvidas que surgiram durante a avaliação individual, pois essa realização de atividades seriadas ajuda muito a processar cada conteúdo."

Alguns relatos sugerem que as sessões de TBL substituam o uso de outros tipos de avaliações convencionais, como por exemplo as provas das disciplinas. Inclusive esta sugestão foi colocada como uma recomendação geral para as disciplinas que usaram o TBL.

Outra sugestão de melhoria interessante foi considerar a possibilidade de usar algum problema prático a ser resolvido de forma incremental ao longo de toda a disciplina à medida que ela avança pelos tópicos abordados nas sessões TBL.

Alguns relatos tratam da importância do treinamento prévio (TBL piloto) sobre como ocorrem as sessões de TBL para que todo o método seja esclarecido em suas particularidades de execução.

Como ponto negativo, os estudantes queixam-se da demanda de leitura com alto consumo de tempo extraclasse para estudo, além da indicação de alguns materiais em inglês.

No que se refere à preparação pré classe, alguns estudantes reclamam da falta de comprometimento de alguns colegas de equipe:

"Se você é o único que estudou não dá certo, o grupo precisa estudar."

5.2 Percepção dos professores

O uso do TBL nas disciplinas do curso de Engenharia de software tem sido uma experiência positiva em vários aspectos. Os benefícios vão desde um maior aprofundamento dos estudantes no conteúdo da disciplina, e uma postura mais ativa dos estudantes com maior interação nos grupos, questionamentos ao professor, reflexão sobre a contribuição de cada um e feedback entre os pares.

A aplicação dos testes individuais e testes em grupo focados no material utilizado na disciplina estimulou os alunos a fazerem leituras prévias do conteúdo (fase de preparação). Como consequência, percebeu-se que os alunos passaram a se aprofundar mais nos textos didáticos, o que é necessário para as discussões durante o teste em grupo.

As discussões internas nas equipes formadas, durante a atividade de teste em equipe foram bastante intensas. Em diferentes seções os professores observaram a vibração das equipes ao acertarem respostas, assim como a multiplicidade de argumentos sobre as possibilidades de respostas corretas.

Observou-se que o desempenho em grupo, como esperado, é melhor que o desempenho individual. A Fig. 5 apresenta as médias das notas individuais e em grupo para cada uma das disciplinas onde foram aplicados os testes individuais e em grupo. Para as disciplinas do primeiro semestre de 2018 foram consideradas as sessões realizadas até o mês de maio. Pode-se perceber que há um indicio da efetividade das discussões em equipe, as notas são em média 40% maiores para as respostas em grupos. Constata-se ainda que o desempenho da equipe é superior ao desempenho individual do melhor colocado da própria equipe.

Além do mais, o desempenho individual do estudante tende a melhorar a cada nova sessão TBL. E os estudantes relatam que se vêm inseridos em uma rotina contínua de estudo em que o conhecimento vai se consolidando ao longo da disciplina. Entretanto, é

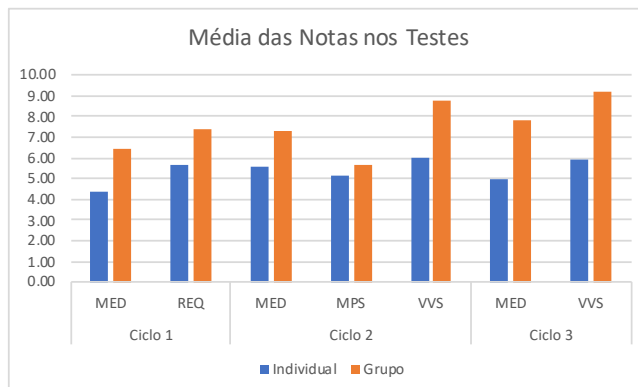


Figura 5: Desempenho individual e em grupo em cada uma das disciplinas

preciso continuar a aplicação do TBL nos próximos semestres, afim de coletar mais dados e aumentar as amostras de resultados, a fim de apoiar estudos estatísticos mais robustos.

Os estudantes demonstraram maior tranquilidade ao questionar o gabarito dos testes, dado que existe a possibilidade de poderem apresentar apelações. Porém, ao submeter as apelações, elas devem estar plenamente respaldadas pela literatura distribuída para estudo. No entanto, em uma das disciplinas em que houve submissão de apelação, constatou-se que elas estavam fracamente respaldadas. Neste sentido os professores, ao responderem as apelações podem aproveitar a oportunidade para ressaltar pontos teóricos e suas consequências em aplicações práticas, o que resulta em acréscimos de ensinamentos da disciplina aos seus alunos.

Ainda em relação às apelações, observou-se que as equipes tendem a não submeter apelações quando consideram que tiveram um bom desempenho nos testes, ou quando ao retornarem à bibliografia sugerida para estudo percebem que estavam realmente equivocados. Alguns grupos, ao serem questionados sobre as apelações responderam que ao consultar as fontes de estudo, eles não tinham mesmo acertado a resposta e, portanto, não se justificava entrar com apelação.

Ao longo das atividades de “aplicação dos conceitos do curso” existiram discordâncias das soluções apresentadas pelas equipes, o que proporcionou discussões ricas baseadas em argumentos teóricos e experiência práticas dos estudantes envolvidos em atividades de estágio e/ou projetos de pesquisa.

A consolidação e análise dos resultados dos testes aplicados na fase 2 fornece um grande volume de informações interessantes para o professor. Como exemplo, a Fig. 6 mostra que os estudantes “Aluno7” e “Aluno9” são os que mais apresentaram dúvidas, pois os pontos das questões foram distribuídos entre praticamente todos os itens de respostas (pontuação igual a 1). Diferente do “Aluno 4” que apresentou dúvida somente na questão 7 (pontuação igual a 2), as demais questões ele pontuou o item que considerou correto com 4 pontos, o que demonstra que ele tinha certeza com relação à resposta correta. Ainda na Fig. 6 podemos observar que a questão 7 foi a que mais gerou dúvidas nos estudantes, sendo assim o conceito tratado nesta questão deve ser reforçado pelo professor antes de prosseguir para a fase de aplicação prática dos conceitos.

Matrícula	Questão 1				Questão 2				Questão 3				Questão 4				Questão 5				Questão 6				Questão 7				Questão 8				Questão 9				Questão 10			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d				
ALUNO 1			4	3		1	2						1	3	2						4	4						4	3		1									
ALUNO 2		1	3	3		1	4						1	3	4						1	3	1	3					4	3	1									
ALUNO 3	4			4					4					4		4		3	1	4						2	2	4												
ALUNO 4				4	4					4			4								4	2	2					4	4											
ALUNO 5				4	4			4					4		2	2					4	2	2			2	2		2	4				2	2					
ALUNO 6				4		4	4							4	2	2													4	2	2									
ALUNO 7	2	2		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1		1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2		
ALUNO 8		4	4					4					4	4							4	4													4	4	2			
ALUNO 9	4		2		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1		
ALUNO 10			4	4			2	2					4	1	3						4	2	2					4												
ALUNO 11	1	3	2	2		2	2						1	3	2	2					4				3	1			4	1	2	1								
ALUNO 12		4	2	2	2	2							1	3	4						4	2	1	1				4												
ALUNO 13	2	2	3	1	2	2	2	3					1	2	2					3	1	2	1	1				2	2	2					2	1	3			
ALUNO 14	3	1	3	1	4								2	2	3					4	2	2						4						2	2	1				
ALUNO 15	4	3	1	4									4								4	3	3		3	1			4											
ALUNO 16	4	3	1	4									4	3	1						4	3	1					4	2	2										
ALUNO 17		4	4				4						4	2	2						4	2	2					4												
ALUNO 18	4		2	2	4								4	4								4	1	1	1			4	4											

Figura 6: Dados dos testes individuais (iRAT)

Na atividade de avaliação por pares, percebe-se que estudantes que parecem ser mais dedicados às atividades de preparação pré classe e que obtêm melhores resultados nos testes individuais, tendem a avaliar os seus pares de forma mais rigorosa e justificam os motivos pelos quais um colega foi melhor avaliado que os outros. Já os estudantes que obtêm notas mais baixas nos testes individuais tendem a avaliar os colegas de forma igualitária e em alguns casos, relatam por escrito que todos contribuíram da mesma forma.

Quanto ao impacto na formação dos estudantes, o TBL os prepara para o desenvolvimento de capacidades previstas no Projeto Pedagógico do curso: (a) capacidade técnica: estudos teóricos e resolução de problemas na fase de aplicação de conceitos; (b) capacidade escrita: redação de apelações; e (c) capacidade oral: argumentação ao responder aos testes em equipe e resolução de problemas na fase de aplicação de conceitos.

O uso do método TBL gera pouco retrabalho de um semestre letivo para o outro. As maiores preocupações ao se reeditar o TBL de um semestre para outro são: atualizar o banco de questões, para que não haja repetição total das questões de um semestre para o outro, leitura de publicações que forneçam novos insights sobre a aplicação do TBL em outras instituições e contextos, e atualização da definição dos problemas trabalhados na fase de aplicação de conceitos.

Uma das dificuldades percebidas pelos professores ocorre durante a terceira fase, em que os estudantes devem aplicar os conceitos aprendidos de forma prática. Em duas das disciplinas buscou-se aplicar os conceitos em trabalhos práticos (Requisitos, Medição e Análise) em que os alunos resolviam problemas de clientes reais. No entanto, como a solução foi diferente para cada grupo em função das características do cliente, as discussões gerais na turma a respeito da aplicação prática dos conhecimentos ficaram prejudicadas.

5.3 Desenvolvimento de uma ferramenta

Um ponto que mereceu atenção logo no primeiro ciclo de TBL foi a necessidade de uma ferramenta de apoio que pudesse automatizar a aplicação dos testes e a análise dos resultados das notas dos estudantes de forma rápida.

Não foram encontradas ferramentas disponíveis para essas necessidades, foi então, definido o desenvolvimento de uma solução de software. Atualmente está em desenvolvimento uma ferramenta, como parte de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de um estudante de Engenharia de Software.

Prevê-se a implementação de cenários operacionais, de acordo com as fases do processo de TBL discutido na Fig.1:

- (1) *Preparação pré classe*: a ferramenta oferece funcionalidades relacionadas à identificação dos professores e alunos como usuários da aplicação, a fim de proporcionar acesso de acordo com as permissões de cada tipo de perfil. Além disso, outras funcionalidades deste cenário operacional fornecem recursos para manter um cadastro de disciplinas e suas sessões de TBL.
- (2) *Avaliação de prontidão, diagnóstico e feedback*: a ferramenta disponibiliza funcionalidades para definir testes individuais (iRAT), em equipe (gRat), e redação de apelações. Após as definições do professor, as sessões de TBL podem ser usadas pelos alunos, ao responder os questionários. Ao finalizarem suas respostas os alunos podem conhecer imediatamente os resultados que constituem os feedbacks requeridos pelos procedimentos descritos na Fig.1.
- (3) *Um cenário operacional em que os recursos funcionais* são usados por professores e alunos na aplicação de conceitos do curso e em avaliações por pares, a fim de cumprir com atividades da etapa de aplicação de conceitos do curso.
- (4) *Um cenário que dados decorrentes da aplicação dos TBL são* *ranqueados* no relatório conhecido como “Hall da fama”, em que os melhores alunos e equipes são divulgados para todas as turmas das disciplinas. O Hall da Fama foi desenvolvido com o intuito de exemplificar o desempenho dos alunos para comparações com turmas posteriores.
- (5) *Um conjunto de Relatórios*: desempenho individual dos estudantes; desempenho dos estudantes comparado com o desempenho das suas equipes; desempenho das equipes; desempenho na avaliação por pares comparado com o desempenho individual; desempenho dos estudantes e equipes ao longo do ciclo TBL; desempenho dos estudantes em uns itens abordados nos testes de garantia de preparo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi apresentado um relato da experiência da adoção do TBL em 5 disciplinas do curso de graduação em Engenharia de Software, envolvendo 3 professores e, em média, 500 estudantes.

A adoção do TBL foi sob a estrutura da abordagem IDEAL, em ciclos evolutivos. Os resultados oriundos das percepções de alunos e professores são favoráveis à continuidade do uso do TBL e há insumos para reflexões sobre oportunidades de melhoria, tais como: a importância de se automatizar algumas atividades como iRat e gRat; e a necessidade de definir um plano de medições detalhado com indicadores de aprendizagem, a fim de constituir uma base de dados para análises estatísticas futuras. Embora ainda seja necessário coletar mais dados, existem indícios da viabilidade e potencial do método TBL para algumas disciplinas da engenharia de software.

Complementando, a construção de um instrumento de avaliação do perfil do aluno para apoiar a formação das equipes de trabalho das turmas das disciplinas, além da possibilidade de empregar um problema prático a ser resolvido de forma incremental ao longo de toda a disciplina à medida que ela avança pelos tópicos tratados nas sessões de TBL.

Como trabalhos futuros, espera-se que sejam realizadas sessões TBL integrando disciplinas afins na resolução de problemas mais complexos, complementada pela utilização da ferramenta de apoio, em desenvolvimento atualmente. E o estabelecimento de indicadores de aprendizagem que possam avaliar como o TBL afeta a aprendizagem dos estudantes.

REFERÊNCIAS

- [1] Sami M. Alhomod and Mudassir Shafi Mohd. 2013. Facebook as a tool to Enhance Team Based Learning. 3, 1 (2013), 608–613.
- [2] Mihir Awatramani and Diane Rover. 2015. Team-based learning course design and assessment in computer engineering. *IEEE*, 1–9. <https://doi.org/10.1109/FIE.2015.7344227>
- [3] Valdes Roberto Bollela, Maria Helena Senger, Francis Solange Vieira Tourinho, and Eliana Amaral. 2014. Aprendizagem baseada em equipes: da teoria à prática. 47, 3 (2014), 293–300. <http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/86618>
- [4] Bernd Bruegge, Stephan Krusche, and Lukas Alperowitz. 2015. Software Engineering Project Courses with Industrial Clients. 15, 4 (2015), 1–31. <https://doi.org/10.1145/2732155>
- [5] Annette W. Burgess, Deborah M. McGregor, and Craig M. Mellis. 2014. Applying Established Guidelines to Team-Based Learning Programs in Medical Schools: A Systematic Review. 89, 4 (2014), 678–688. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000162>
- [6] Ignacio Cabrera, Jorge Villalon, and Jorge Chavez. 2017. Blending Communities and Team-Based Learning in a Programming Course. 60, 4 (2017), 288–295. <https://doi.org/10.1109/TE.2017.2698467>
- [7] Jianguo Chen, Huijuan Lu, Lixin An, and Yongxia Zhou. 2009. Exploring teaching methods in software engineering education. In *2009 4th International Conference on Computer Science Education*. 1733–1738. <https://doi.org/10.1109/ICCSE.2009.5228269>
- [8] Chad E. Davis, James J. Sluss, Thomas L. Landers, and Pakize S. Pulat. 2013. Innovative practices for engineering professional development courses. *IEEE*, 611–617. <https://doi.org/10.1109/FIE.2013.6684898>
- [9] Ashraf Elnagar and Mahir Ali. 2012. A Modified Team-based Learning Methodology for Effective Delivery of an Introductory Programming Course. In *Proceedings of the 13th Annual Conference on Information Technology Education (SIGITE '12)*. ACM, New York, NY, USA, 177–182. <https://doi.org/10.1145/2380552.2380604>
- [10] R. M. C. Figueiredo, L. C. M. Ribeiro Jr., C. S. Ramos, and E. D. Canedo. 2010. Graduação em Engenharia de Software versus Graduação em Engenharia de Computação: uma reflexão. In *FEES - Fórum em Educação de Engenharia de Software. SBES - Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)*. Salvador, Bahia, Brasil.
- [11] Rejane M. da C. Figueiredo, Luiz C. M. Ribeiro Jr, André B. de Sales, Edna Canedo, Ricardo Matos Chaim, Adson Rocha, Giovanni Almeida Santos, and Cristiane Soares Ramos. 2010. Graduação em Engenharia de Software: uma proposta de flexibilização e interdisciplinaridade. In *FEES - Fórum em Educação de Engenharia de Software. XXIV SBES - Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)*. Salvador, Bahia, Brasil.
- [12] Rejane Maria da Costa Figueiredo, A. B. de Sales, L. C. M. Ribeiro Jr, L. A. F. Laranjeira, and A. Rocha. 2010. Teaching Software Quality in an Interdisciplinary Course of Engineering. In *2010 Seventh International Conference on the Quality of Information and Communications Technology*. 144–149. <https://doi.org/10.1109/QUATIC.2010.28>
- [13] Elizabeth Avery Gomez, Dezhi Wu, and Katia Passerini. 2010. Computer-supported team-based learning: The impact of motivation, enjoyment and team contributions on learning outcomes. 55, 1 (2010), 378–390. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.02.003>
- [14] J. Gremba and C. Myers. 1997. The IDEAL Model: A practical guide for improvement. <http://www.sei.cmu.edu/library/assets/idealmodel.pdf>
- [15] Raphael Magalhães Hoed. 2016. *Análise da evasão em cursos superiores: o caso da evasão em cursos superiores da área de Computação*. Dissertação (Mestrado - Mestrado Profissional em Computação Aplicada). Brasília, DF, Brasil.
- [16] Hwee-Joo Kam and Pairin Katerattanakul. 2014. Structural model of team-based learning using Web 2.0 collaborative software. 76 (2014), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.03.003>
- [17] L. Kazi and B. Radulovic. 2011. Information system based on balanced scorecard for student teamwork software project management. In *2011 Proceedings of the 34th International Convention MIPRO*. 1549–1554.
- [18] M. R. Marques, A. Quispe, and S. F. Ochoa. 2014. A systematic mapping study on practical approaches to teaching software engineering. In *2014 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) Proceedings*. 1–8. <https://doi.org/10.1109/FIE.2014.7044277>
- [19] S. Matalonga, G. Mousqués, and A. Bia. 2017. Deploying Team-Based Learning at Undergraduate Software Engineering Courses. In *2017 IEEE/ACM 1st International Workshop on Software Engineering Curricula for Millennials (SECM)*. 9–15. <https://doi.org/10.1109/SECM.2017.2>
- [20] Larry A. Michaelsen and Arletta Bauman Knight. 2008. *Team-Based Learning: Small Group Learning's Next Big Step: New Directions for Teaching and Learning*. New Directions for Teaching and Learning. San Francisco, CA.
- [21] Larry K. Michaelsen and Michael Sweet. 2008. The essential elements of team-based learning. 116 (2008), 7–27. <https://doi.org/10.1002/tl.330>
- [22] Vesna Najdanovic-Visak. 2017. Team-based learning for first year engineering students. 18 (2017), 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.ece.2016.09.001>
- [23] C. S. Portela and A. M. L. Vasconcelos. 2015. How to Develop Competencies and Abilities Professional in Software Engineering in Undergraduate Students?. In *Proceedings of the XI International Conference on Frontiers in Education: Computer Science and Computer Engineering (FECS 2015)*. Las Vegas, USA, 91–94.
- [24] J. Rancière. 2002. *O mestre ignorante - Cinco lições sobre a emancipação intelectual*, (editora autêntica ed.).
- [25] Wander C. M. Pereira da Silva, André B. de Sales, Giovanni A. Santos, Hilmer R. Neri, Luiz A. Laranjeira, and Luiz C. M. Ribeiro Jr. 2012. A Elaboração da Nova Matriz Curricular do Curso de Engenharia de Software da UnB: uma proposta de Método baseado na Educação por Competências. In *FEES12 - Fórum de Educação em Engenharia de Software. XXVI SBES - Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)*. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 4.
- [26] Universidade de Brasília, UNB. 2016. Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Software, Faculdade Gama, FGA. <https://fga.unb.br/software>.
- [27] E. Venson, R. Figueiredo, W. Silva, and L. C. M. Ribeiro. 2016. Academy-industry collaboration and the effects of the involvement of undergraduate students in real world activities. In *2016 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*. Erie, USA, 1–8. <https://doi.org/10.1109/FIE.2016.7757394>